

背诵综合整理

只整理已确认内容，不扩写、不补充

有效来源

9 条

整理题组

4 组

生成日期

2026-07-21

01 常用求导公式整理

独立条目 · 1 条

常用求导公式整理

2026-07-18

背诵 好题

1. 基本求导公式

以下公式要熟记.

$$(a^x)'' = (a^x \ln a)' = a^x (\ln a)^2$$

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \ (\alpha \text{ 为常数}), \ (a^x)' = a^x \ln a \ (a > 0, a \neq 1), \ (e^x)' = e^x, \ (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \ (a > 0, a \neq 1),$$

$$(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n, \ (e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(\ln|x|)' = \frac{1}{x}, \ (\sin x)' = \cos x, \ (\cos x)' = -\sin x, \ (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \ (\tan x)' = \sec^2 x, \ (\cot x)' = -\csc^2 x, \ (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}, \ (\sec x)' = \sec x \tan x, \ (\csc x)' = -\csc x \cot x,$$

$$[\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}, \ [\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

原备注
背
常用求导公式

反函数的二阶导数公式

02

反函数二阶导数公式推导

独立条目 · 1 条

反函数二阶导数公式推导

2026-07-19

背诵

公式

推导

二阶导数

反函数

好题

to

$$y''_{xx} = - \frac{x''_{yy}}{(x'_y)^3}$$
$$x''_{yy} = - \frac{y''_{xx}}{(y'_x)^3}$$

记下来

原备注

背记反函数的二阶导

函数的高阶导数

03

x乘e^x的n阶导数公式

独立条目 · 1 条

x乘e^x的n阶导数公式

2026-07-20

背诵

高阶导数

指数函数

记忆公式

题型:公式推导

公式记忆

好题

题型:公式记忆

例 4.17 设 $f(x) = xe^x$, 则 $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$

原备注

记 $x \cdot e^x$ 的高阶导数

和前面的常用高阶导数放到一起

三角函数与对数函数的高阶导数公式

2026-07-20

高阶导数

三角函数

对数函数

分式函数

好题

背诵

Handwritten mathematical formulas for higher-order derivatives:

$$[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right); \checkmark$$
$$[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}; \star$$
$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}.$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)' = (-1) \cdot \frac{1}{(ax+b)^2} \cdot a$$
$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)'' = (-1)a$$

背诵

高阶导数

公式记忆

微积分

好题

【注】常用高阶导数（ n 为正整数）：

$$(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b};$$

$$[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right);$$

$$[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right);$$

$$[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n};$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}.$$

原备注

背 常用的高阶导数

背诵

航教育

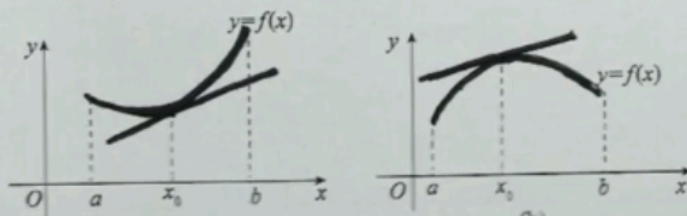
定义2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 若对 (a, b) 内的任意 x 及 $x_0 (x \neq x_0)$, 均有

$$\boxed{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)} \begin{matrix} < \\ > \end{matrix} f(x), \quad (*)$$

则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的图形上是凹的.

(凸)

【注】(几何意义) $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程, 因此 (*) 式的几何意义如图 5-3 所示. 若曲线 $y = f(x) (a < x < b)$ 在任意点处的切线 (除该点外) 总在曲线的下方 (上方), 则该曲线是凹 (凸) 的.



原备注

记住凹凸的定义2

背诵

航教育 极值点与拐点的重要结论

以下结论均可直接使用，不必证明。

①曲线的可导点不可同时为极值点和拐点；曲线的不可导点可同时为极值点和拐点。

②设多项式函数 $f(x) = (x-a)^n g(x) (n > 1)$ ，且 $g(a) \neq 0$ ，则当 n 为偶数时， $x=a$ 是 $f(x)$ 的极值点；当 n 为奇数时，点 $(a, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点。

③设多项式函数 $f(x) = (x-a_1)^{n_1} (x-a_2)^{n_2} \cdots (x-a_k)^{n_k}$ ，其中 n_i 是正整数， a_i 是实数且 a_i 两两不等， $i=1, 2, \dots, k$ 。

记 k_1 为 $n_i=1$ 的个数， k_2 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为偶数的个数， k_3 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为奇数的个数，则 $f(x)$ 的极值点个数为 $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$ ，拐点个数为 $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$ 。

原备注

背 选填好手

常用泰勒展开公式总结

背诵

泰勒展开

重要公式

公式

记忆

好题

50

下面给同学们看个真题.

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sec x$ 与 2 次泰勒多项式 $g(x)$ 之差为 $o(x^2)$, 则 $g(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2$.

另: $\sec x$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + \frac{1}{2}x^2$.

同理可得如下重要函数的泰勒公式.

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4),$
$\arcsin x = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$	$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3),$	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$	$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + o(x^2)$

8个都要“背”，泰勒公式心，都要“一站直达”

水明

Q1721 $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots$

原备注

背 非常重要 常用泰勒展开

背诵

高阶导数

乘积法则

组合数

公式记忆

数学分析

好题

莱布尼茨公式

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 均 n 阶可导, 则

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + C_n^1 u^{(n-1)}v' + C_n^2 u^{(n-2)}v'' + \dots + C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)} + \dots + C_n^{n-1} u'v^{(n-1)} + uv^{(n)}$$

$$= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)},$

C_n^n

(*) 式就是求函数乘积的高阶导数的莱布尼茨公式, 其中 $u^{(0)} = u$, $v^{(0)} = v$.

原备注

背 莱布尼兹高阶求导公式